T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Mesleki Çözümleme I Dersi

3. HAFTA: ALGORİTMA VE İŞ AKIŞ TASARIMI RAPORU

Ders Sorumlusu: Öğr. Gör. Muhammet Esat Özdağ

Teslim Tarihi: 6/10/2026

1. ÖĞRENCİ VE PROJE BİLGİLERİ

Adı Soyadı: Bünyamin Burak Ulaşlı

Öğrenci No: 254309049

Proje Adı: Cüzdanım (Kişisel Bütçe Takip Sistemi)

2. ALGORİTMA TASARIMI VE ÇEKİRDEK İŞ MANTIĞI

(Bu bölümde, projenizin arka planında çalışacak temel süreçlerin (örneğin: web sayfasından veri çekme, veriyi filtreleme, formatlama) algoritmalarını adım adım veya sözde kod (pseudo-code) mantığıyla açıklayınız.)

Süreç 1 (Veri Çekme ve Bakiye Hesaplama Algoritması):

1. Uygulama açıldığında SQLite veri tabanına bağlanılır.
2. işlemler tablosundaki tüm harcama ve gelir kayıtları çekilir.
3. Toplam Gelir ve Toplam Gider değişkenleri sıfır (0) olarak tanımlanır.
4. Çekilen veriler döngüye alınır; türü "Gelir" olanların miktarı Toplam_Gelir'e, "Gider" olanların miktarı Toplam_Gider'e eklenir.
5. Güncel Bakiye = Toplam Gelir – Toplam Gider formülüyle net bakiye hesaplanır ve listeyle birlikte kullanıcı arayüzüne gönderilir.

Süreç 2 (Veri Temizleme, Doğrulama ve Sisteme Kayıt Algoritması):

1. Kullanıcının formdan girdiği Tarih, Tür, Kategori, Miktar ve Açıklama verileri arka plana (Backend) alınır.
2. Miktar değerinin boş bırakılıp bırakılmadığı ve sadece rakamlardan oluşup oluşmadığı kontrol edilir.
3. Girdiler hatalıysa işlem durdurulur ve arayüzde hata mesajı gösterilir.

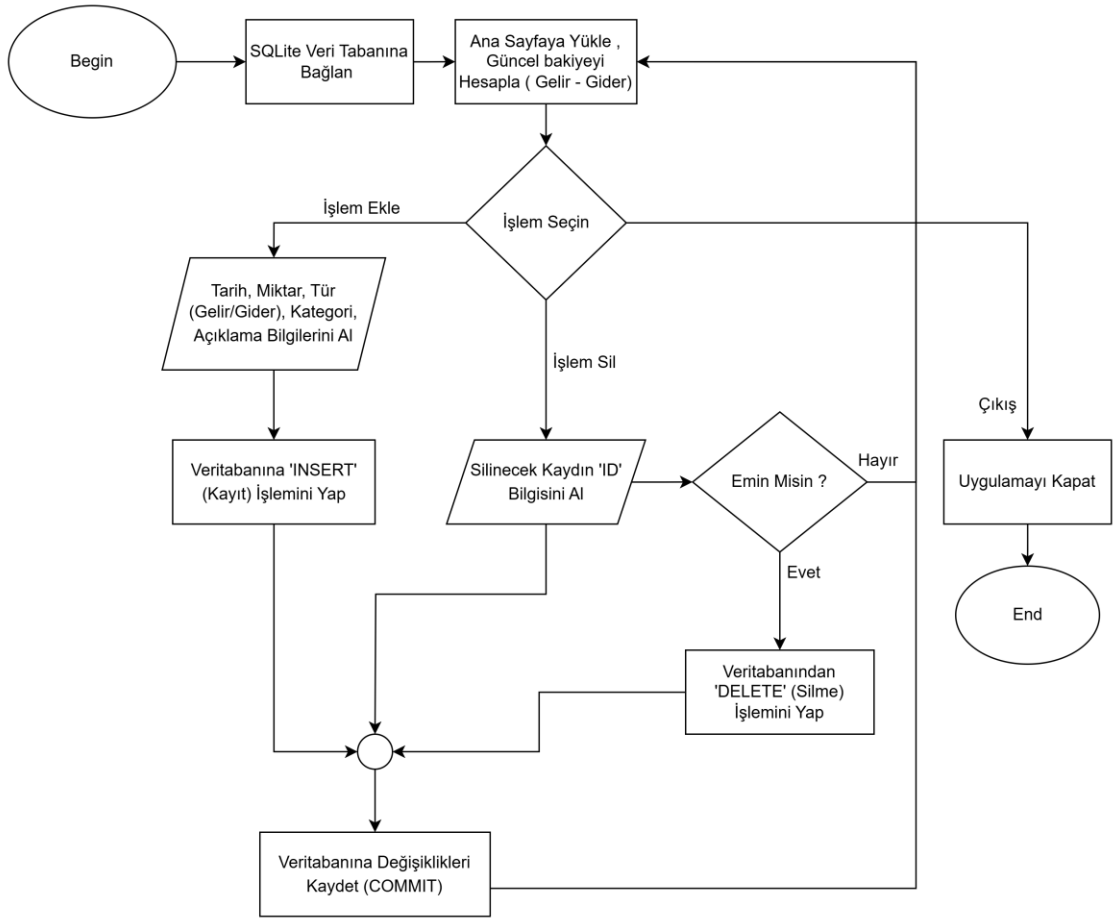
4. Veriler geçerliyse, INSERT INTO sorgusuyla veritabanına işlenir ve COMMIT komutu ile değişiklik kalıcı hale getirilir.

Süreç 3 (Kayıt Silme ve Güncelleme Algoritması):

1. Kullanıcının arayüzde seçtiği kaydın benzersiz kimlik numarası (ID) alınır.
2. Veritabanında ilgili ID bulunarak DELETE sorgusu ile kayıt tablodan çıkarılır.
3. Silme işlemi onaylanır (COMMIT) ve sayfa yenilenerek Süreç 1'in yeniden çalışması sağlanır.

3. İŞ AKIŞ DİYAGRAMI (FLOWCHART)

(Draw.io, MS Visio veya benzeri bir araçla çizdiğiniz, projenizin modüler iş akış diyagramını bu alanın altına resim olarak ekleyiniz. Başlangıç, karar yapıları (if/else), döngüler ve bitiş noktaları net olmalıdır.)



4. SÜRÜM KONTROL (GITHUB/GITLAB) GÜNCELLEMELERİ

(Bu hafta deponuza yüklediğiniz dokümanları veya taslak kodları belirtiniz.)

- Depo (Repository) URL: https://github.com/BunyaminBurakUlasli/C-zdan-m-Ki-isel-B-t-e-Takip-Sistemi-.git
- Bu Hafta Yapılan Commit'ler (Yüklemeler): Bünyamin Burak Ulaşlı 254309049 3.Hafta Raporu . Eklendi

5. HAFTALIK DEĞERLENDİRME VE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

(İş akışlarını ve algoritmaları tasarlarken laboratuvarda karşılaştığınız mantıksal veya teknik zorlukları ve bunları nasıl aştığınızı açıklayınız.)

- Karşılaşılan Zorluklar: Uygulamanın iş akış diyagramını tasarlarken özellikle "Kayıt Silme" ve "Uygulamayı Kapatma" süreçlerinde mantıksal yönlendirme hatalarıyla karşılaşıldı. Kullanıcının silme işleminden vazgeçmesi ("Hayır" durumu) veya sistemden çıkış yapması durumunda akışın yanlışlıkla tekrar silme (DELETE) bloğuna girmesi gibi akış bozuklukları yaşandı. Ayrıca, veritabanına ekleme veya silme yapıldıktan sonra döngünün doğrudan ana sayfaya dönmesi, verilerin kalıcı olarak kaydedilmemesi (COMMIT eksikliği) riskini doğurdu.

- Çözüm Yaklaşımları: Şema üzerindeki karar blokları (Eşkenar Dörtgen) ve yönlendirme okları izole edilerek yeniden yapılandırıldı. Kullanıcının işlemden vazgeçtiği "Hayır" yolu, hiçbir veritabanı işlemine temas etmeden doğrudan "Ana Sayfayı Yükle" aşamasına (döngü başına) bağlandı. Veri bütünlüğünü sağlamak için INSERT ve DELETE işlemlerinin hemen sonrasına ortak bir "Değişiklikleri Kaydet (COMMIT)" adımı eklenerek, döngünün verileri güvene aldıktan sonra kendini yenilemesi sağlandı.

- Gelecek Haftanın Hedefi (Veri Tabanı Tasarımı): Gelecek hafta, tasarlanan bu iş akışının arka planında verileri tutacak olan SQLite veri tabanının mimarisi oluşturulacaktır. Varlık-İlişki (ER) diyagramları çizilerek Bütçe Takip Sistemi'ne (Cüzdanım) ait üç temel tablonun (Kullanıcılar, Kategoriler ve Finansal İşlemler) nitelikleri ve birbirleriyle olan anahtar (Primary Key / Foreign Key) bağlantıları tasarlanacaktır.

Öğrenci İmzası:

